

¿Puede mi hijo jugar afuera hoy?

Calidad del aire en Bogotá por localidad

Proyecto de Visualización de Datos — Universidad EAN

Este proyecto tiene como propósito analizar la calidad del aire de Bogotá a partir de los datos del Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA), con el fin de transformar los datos disponibles en información clara y útil para apoyar una decisión cotidiana: **saber cuándo y dónde las condiciones del aire son más favorables para realizar actividades al aire libre.**

El proyecto está pensado desde la perspectiva de una familia que quiere conocer las condiciones del aire de la localidad donde vive y determinar cuáles son los momentos más adecuados para que un niño pueda salir a jugar.

1. Usuario objetivo:

El usuario principal del proyecto es una madre o padre de familia que vive en Bogotá y tiene un hijo con asma.

La persona no necesita conocer conceptos técnicos sobre contaminación del aire ni interpretar grandes cantidades de datos. Lo que necesita es obtener una respuesta sencilla y rápida a preguntas como:

- ¿Cómo está la calidad del aire hoy?
- ¿Es conveniente que mi hijo salga a jugar?
- ¿A qué hora del día las condiciones son más favorables?
- ¿En qué localidad se presentan mayores niveles de riesgo?
- ¿La situación cambia dependiendo de la hora?
- ¿La calidad del aire ha mejorado o empeorado con el paso de los meses?
- ¿Existen diferencias entre las estaciones de monitoreo de una misma localidad?

Por esta razón, el proyecto presenta los resultados por localidad y no solamente por estación de monitoreo. Esto facilita la interpretación de la información, ya que una persona normalmente identifica su ubicación por la localidad en la que vive y no por el nombre de una estación de medición.

El objetivo es que el dashboard permita pasar de datos complejos a una respuesta que pueda entender cualquier ciudadano.

2. Pregunta principal del proyecto

La pregunta central que busca responder el dashboard es:

¿Debo dejar salir a mi hijo hoy, a qué hora y qué tan seguido se presentan condiciones de mayor riesgo en mi localidad?

A partir de esta pregunta principal se plantearon **10 preguntas específicas**, que permiten analizar diferentes aspectos de la calidad del aire en Bogotá.

Las 10 preguntas de análisis

1. ¿Qué localidad tiene, en promedio, el aire más riesgoso?

Permite comparar las localidades de Bogotá e identificar cuáles presentan los valores promedio de IBOCA más altos durante el periodo analizado.

2. ¿A qué hora del día es más riesgoso salir?

Busca identificar las horas en las que se presentan mayores niveles del índice IBOCA y, por lo tanto, cuándo sería menos conveniente realizar actividades al aire libre.

3. ¿El aire mejoró o empeoró entre enero y junio?

Permite observar cómo se comportó la calidad del aire durante el primer semestre de 2025 y determinar si hubo una tendencia de mejora o deterioro.

4. ¿Cuántos días no debí dejarlo salir, según dónde vivo?

Busca conocer la frecuencia con la que se presentaron condiciones de mayor riesgo en cada localidad.

5. Dentro de mi localidad, ¿da lo mismo cualquier estación o barrio?

Permite comprobar si las condiciones son similares dentro de una misma localidad o si existen diferencias importantes entre las estaciones de monitoreo.

6. ¿Cuál es la mejor combinación día-hora para ir al parque?

Busca identificar los momentos en los que se presentan las condiciones más favorables para realizar actividades al aire libre.

7. ¿Qué localidad es más impredecible y presenta mayor variación de una hora a otra?

Permite identificar las localidades donde la calidad del aire cambia con mayor frecuencia durante el día.

8. ¿El fin de semana se respira mejor que entre semana?

Compara el comportamiento de la calidad del aire entre los días laborales y los fines de semana.

9. ¿Cuáles fueron los peores episodios del semestre y dónde ocurrieron?

Busca identificar los momentos en los que se registraron los valores más altos del IBOCA y las localidades donde ocurrieron.

10. Si tuviera que elegir una localidad para vivir, ¿cuál presenta las condiciones más favorables?

Permite realizar una comparación general teniendo en cuenta diferentes características de la calidad del aire y no solamente un único valor.

3. Datos utilizados:

La información utilizada en el proyecto proviene del **reporte del Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá**, contenido en el archivo:

reporteIboca.xlsx

El conjunto de datos contiene información de calidad del aire registrada por diferentes estaciones de monitoreo de Bogotá.

Periodo analizado

El proyecto analiza información correspondiente al periodo comprendido entre:

1 de enero de 2025 y 30 de junio de 2025.

Es decir, se estudia el comportamiento de la calidad del aire durante los primeros seis meses de 2025.

Información analizada

Los datos corresponden principalmente a mediciones horarias relacionadas con **PM2.5**, incluyendo:

- Concentración.
- NowCast.
- Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA).

El proyecto utiliza principalmente el **IBOCA**, ya que permite interpretar la información mediante categorías de calidad del aire que resultan más fáciles de comprender para una persona que no tiene conocimientos especializados.

Estaciones de monitoreo

Los datos provienen de **19 estaciones de monitoreo** distribuidas en Bogotá. Para facilitar la interpretación, las estaciones fueron agrupadas en **12 localidades**. Esto permite realizar comparaciones desde una perspectiva más cercana al ciudadano.

Cobertura de los datos

El conjunto de datos presenta una cobertura aproximada del **80,2 % de las horas** del periodo estudiado. El **19,8 % restante corresponde a horas sin información disponible**. Estos datos faltantes no fueron reemplazados por valores estimados. Se mantuvieron como datos faltantes y no se tuvieron en cuenta al calcular los promedios.

4. Categorías del IBOCA:

Para interpretar los resultados se utiliza la escala del Índice Bogotano de Calidad del Aire.

Categoría	Rango IBOCA	Interpretación general
Favorable	0 – 50	Condiciones favorables de calidad del aire
Moderada	51 – 100	Condiciones aceptables, aunque pueden existir algunas consideraciones
Regular	101 – 150	Condiciones que requieren mayor atención

Mala	151 – 200	Condiciones desfavorables
Peligrosa	201 – 500	Condiciones de mayor riesgo

La escala utilizada fue revisada teniendo en cuenta los valores presentes en los datos, donde el índice llega hasta **298**.

Una de las decisiones principales del proyecto fue utilizar el **IBOCA en lugar de trabajar únicamente con la concentración de PM2.5**. Esto se debe a que el IBOCA convierte las mediciones en categorías que permiten interpretar con mayor facilidad la situación de la calidad del aire.

5. Organización de las estaciones por localidad:

Las 19 estaciones de monitoreo utilizadas en el proyecto fueron relacionadas con **12 localidades de Bogotá**. Esta organización permite presentar los resultados de una manera más cercana a la ubicación de los ciudadanos, ya que las personas suelen identificar el lugar donde viven por su localidad y no necesariamente por la estación de monitoreo más cercana.

Algunas localidades cuentan con varias estaciones, lo que permite comparar las condiciones del aire dentro de una misma zona. Entre ellas se encuentran:

Localidad	Estaciones de monitoreo
Suba	Guaymaral, Suba y Colina
Engativá	Bolivia, Las Ferias y CDAR
Kennedy	Kennedy y Carvajal-Sevillana
Fontibón	Fontibón y Móvil Fontibón
Puente Aranda	Puente Aranda y Jazmín

Las demás localidades incluidas en el análisis cuentan con una sola estación de monitoreo.

Esta agrupación es importante porque permite realizar comparaciones entre localidades y, al mismo tiempo, observar las diferencias que pueden existir entre estaciones ubicadas dentro de una misma localidad.

Por ejemplo, en **Engativá** se encontraron diferencias importantes entre las estaciones de monitoreo. Esto demuestra que las condiciones de calidad del aire pueden variar incluso dentro de una misma localidad y que no siempre es suficiente con analizar únicamente el promedio general de la zona.

Por esta razón, el proyecto utiliza dos niveles de análisis: **la localidad**, para facilitar la interpretación de los resultados por parte de los ciudadanos, y **la estación de monitoreo**, para identificar diferencias más específicas dentro de cada localidad.

La relación entre las estaciones y las localidades se realizó tomando como referencia la información de la **Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB)**.

6. Información geográfica y mapa:

Para la representación geográfica de las localidades se utilizaron los polígonos oficiales de las localidades de Bogotá. La información geográfica proviene de un servicio público de **ArcGIS de la Secretaría Distrital de Planeación / IDECA**. Estos datos permiten representar las localidades en un mapa y relacionarlas con los resultados obtenidos a partir del IBOCA. El mapa facilita identificar visualmente qué zonas presentan mejores o peores condiciones promedio de calidad del aire.

7. Estructura del proyecto:

El proyecto está compuesto por diferentes archivos que cumplen funciones específicas.

Archivo	Función
<code>Mapa_Iboca_Bogota.ipynb</code>	Contiene el análisis y el mapa interactivo del promedio del IBOCA por localidad.
<code>10_Preguntas_Iboca_Bogota.ipynb</code>	Contiene el análisis de las 10 preguntas planteadas, junto con sus tablas y gráficas.
<code>analisis_10_preguntas.py</code>	Contiene la misma lógica principal del análisis en un archivo Python.
<code>iboca_bogota_tidy.csv</code>	Contiene los datos organizados y preparados para realizar nuevos análisis.

<code>reporte_10_preguntas.html</code>	Presenta un reporte navegable con las preguntas, tablas, gráficas y principales resultados.
<code>Reporte_Iboca_Bogota.Rmd</code>	Contiene una versión del análisis desarrollada inicialmente en R Markdown.
<code>Analisis_Iboca_Bogota.R</code>	Contiene la versión del análisis realizada en R.
<code>README.md</code>	Documento que explica el proyecto, sus datos, funcionamiento y principales resultados.

El entregable principal del proyecto se desarrolla en **Python**, mientras que los archivos de R corresponden a una exploración previa del análisis.

8. ¿Cómo ejecutar el proyecto?

El proyecto puede ejecutarse utilizando **Google Colab**.

Paso 1

Abrir el archivo:

`10_Preguntas_Iboca_Bogota.ipynb`

También es posible abrir:

`Mapa_Iboca_Bogota.ipynb`

dependiendo del análisis que se quiera revisar.

Paso 2

Abrir el notebook en Google Colab.

Paso 3

Reiniciar la sesión del entorno de ejecución y ejecutar todas las celdas en orden.

Paso 4

Cuando el notebook solicite cargar información, seleccionar el archivo:

reporteIboca.xlsx

Paso 5

Esperar a que termine la ejecución de todas las celdas.

Es importante ejecutar las celdas en orden, ya que algunas dependen de información creada anteriormente, como los datos preparados, las categorías y las variables utilizadas en las gráficas.

9. Principales resultados encontrados

El análisis permitió encontrar varios resultados importantes sobre la calidad del aire en Bogotá durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2025.

9.1. Los promedios generales no muestran una situación crítica

Al analizar los promedios por localidad, ninguna localidad se encuentra en las categorías **Mala o Peligrosa**.

Los promedios se encuentran principalmente entre las categorías **Favorable y Moderada**.

Sin embargo, esto no significa que no hayan ocurrido momentos de mayor riesgo.

Una de las principales conclusiones del proyecto es que **el promedio general puede ocultar episodios puntuales de mala calidad del aire**.

Por esta razón, además del promedio, es importante analizar las horas, los días y la variación de los datos.

10. Interpretación general de los resultados

Los resultados muestran que **analizar solamente el promedio de la calidad del aire no es suficiente**.

Aunque los promedios de las localidades se encuentran entre las categorías Favorable y Moderada, existen momentos puntuales en los que se presentan niveles más altos de contaminación.

Por esta razón, el dashboard busca mostrar diferentes dimensiones del problema:

- Localidad.
- Hora.
- Día.
- Mes.
- Variabilidad.
- Episodios extremos.
- Diferencias entre estaciones.

De esta manera, el usuario puede obtener una visión más completa y no tomar una decisión basándose únicamente en un promedio.

11. Limitaciones del proyecto

Como cualquier análisis basado en datos, este proyecto tiene algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados.

Datos faltantes

El conjunto de datos tiene aproximadamente un **19,8 % de horas sin información**.

Estas horas se mantuvieron como datos faltantes y no se reemplazaron mediante estimaciones.

Por lo tanto, los resultados representan únicamente las horas para las cuales existía información disponible.

Promedios por localidad

Las localidades fueron calculadas utilizando promedios simples entre las estaciones disponibles.

Esto significa que **no se aplicó una ponderación según la población de cada zona ni según el área de la localidad**.

Por ejemplo, una estación representa una parte de la localidad independientemente de cuántas personas vivan cerca de ella.

Esta es una limitación importante que debe mencionarse al presentar los resultados.

Diferencias dentro de una localidad

Una localidad puede presentar diferencias importantes entre sus estaciones.

Por esta razón, los resultados generales de una localidad no necesariamente representan exactamente las condiciones de cada barrio o punto específico.

Interpretación de salud

El dashboard está diseñado como una herramienta de apoyo para comprender la calidad del aire y tomar decisiones informadas sobre actividades al aire libre.

Los resultados **no deben interpretarse como un diagnóstico médico ni como una evaluación individual de salud**.

12. Decisiones de visualización

El proyecto utiliza diferentes gráficas y recursos visuales para facilitar la interpretación de la información.

La selección de las visualizaciones se realiza teniendo en cuenta la pregunta que se quiere responder.

Por ejemplo:

- Las comparaciones entre localidades permiten identificar diferencias.
- Las gráficas temporales permiten observar cambios durante el día o el semestre.
- Las visualizaciones de distribución permiten observar variaciones.
- El mapa permite relacionar los resultados con la ubicación geográfica.
- Las tablas permiten consultar valores específicos.

La intención principal es que las gráficas **respondan una pregunta concreta y no simplemente mostrar datos**.

Los colores utilizados para las categorías del IBOCA corresponden a los colores oficiales asociados a las categorías del índice, en lugar de utilizar colores únicamente con fines decorativos.

13. ¿Por qué se utiliza el IBOCA?

Se decidió trabajar principalmente con el **Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA)** porque permite presentar la información de una manera más comprensible para el usuario.

Trabajar únicamente con la concentración de PM2.5 implicaría mostrar valores que pueden ser difíciles de interpretar para una persona que no tenga conocimientos sobre calidad del aire.

En cambio, el IBOCA permite expresar los resultados mediante categorías como:

- Favorable.
- Moderada.
- Regular.
- Mala.
- Peligrosa.

Esto facilita la comprensión del resultado y permite que el usuario identifique rápidamente cuándo las condiciones son mejores o peores.

14. Uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó asistencia de inteligencia artificial para apoyar diferentes actividades.

Entre ellas se encuentran:

- La organización y limpieza inicial de los datos.
- La interpretación del formato del archivo [reporteIboca.xlsx](#).
- La relación entre las estaciones de monitoreo y las localidades.
- La revisión de la escala del IBOCA.
- La formulación de las preguntas de análisis.
- La generación y apoyo en el código utilizado para el análisis.
- La elaboración de las gráficas.
- El apoyo en la redacción de algunos resultados.

El uso de inteligencia artificial fue considerado como una herramienta de apoyo al proceso de desarrollo y análisis.

Los resultados finales deben ser revisados y validados por el grupo antes de ser presentados.

